

基于机器视觉的工业产品表面缺陷检测算法研究

赵宇峰 高 超 王建国

(西安工业大学计算机科学与工程学院 陕西 西安 710032)

摘 要 目前机器视觉在工业产品缺陷检测中的应用越来越广泛,针对目前常用的几种非纹理图像缺陷检测算法进行了研究分析,结合纸杯表面的缺陷特征,针对模板匹配法提出了两种改进的方法,即统计平均差影法,粗放型灰度相关法。最后进行了试验分析比较,检测结果达到了预期效果。

关键词 机器视觉 缺陷检测 模板匹配法 灰度相关法

中图分类号 TP301.5 **文献标识码** A

RESEARCH ON MACHINE VISION BASED INDUSTRIAL PRODUCT SURFACE DEFECT DETECTION ALGORITHM

Zhao Yufeng Gao Chao Wang Jianguo

(Institute of Computer Science and Engineering, Xi'an Technological University, Xi'an 710032, Shaanxi, China)

Abstract At present machine vision is more and more widely applied to industrial product defect detection. The paper studies and analyzes several frequently used non-texture image defect detection algorithms, combines defect features on the paper cup surface, and, targeting at template matching method, puts forward two improved methods, namely, statistical average shadow difference method and extensive gray scale correlation method. After analysis and comparison with tests, it is proven that the test results have achieved the desired effects.

Keywords Machine vision Defect detection Template matching method Gray scale correlation method

0 引 言

随着数字图像处理技术的迅猛发展,人们对产品质量要求的提高,传统的人工检测由于很多原因已不能得到令人满意的检测结果,因此,机器视觉检测技术越来越受到人们的高度重视。然而在实时在线检测中,由于待检测图像的数据量非常大,导致检测速度不能满足在线生产,这就对检测算法提出了要求。本文将对检测算法进行分析研究。

1 缺陷检测系统概要

工业产品表面缺陷检测系统基本可分为如图 1 所示的几个步骤^[1]。其中图像采集使用工业相机,图像预处理包括去噪滤波、图像的增强。图像分割包括阈值分割、边界跟踪、区域增长等处理。缺陷检测有匹配法、灰度相关法、动态阈值法等。缺陷特征提取有几何特征、颜色特征、纹理特征等。本文的重点放在缺陷检测模块,在原有检测算法的基础上提出两种改进的检测算法,并给出试验结果和结论。

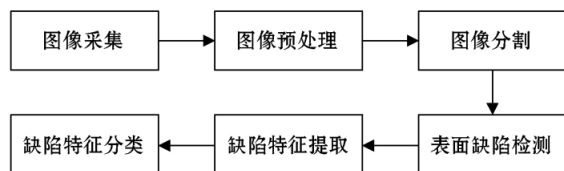


图 1 缺陷检测系统

2 缺陷检测算法

非纹理图像的表面缺陷检测在现实中有很多应用领域,例如:墙地砖的表面检测、印刷电路版的缺陷检测、药品检测等。本文将针对纸杯表面的缺陷这一实际问题对几种常用检测算法进行分析比较,并在原有的基础上提出两种改进的算法,检测效果良好。

2.1 基于模板匹配的表面缺陷检测

匹配技术的一种最简单的形式是差影法,差影法的原理是对两幅图像按照对应像素做差,依据做差结果判断是否有缺陷。

匹配技术的另一种形式是灰度相关法,方法是以图像像素的相关性来衡量图像间的相似性,关于灰度相关的相似性测量有许多种相似性测量函数,其中最常用的是灰度相关函数。

2.2 差影法

传统的差影法是直接将两幅图像中的相应像素相减,而在实际生产线上获得的标准模板不可避免的会与在线的产品间存在差异,当环境基本不变时,传统差影法可通过预先设置一个阈值,将其与差值作比较从而检测出缺陷,如式(1)所示:

收稿日期:2011-09-21。陕西省教育厅专项基金(09JK501)。赵宇峰,副教授,CCF 会员(E200017701M),主研领域:嵌入式应用,网络工程。

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & f_1(x, y) - f_2(x, y) > T \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (1)$$

2.3 灰度相关法

设模板图像局部子图 $f_1(x, y)$ 与待检图像局部子图 $f_2(x, y)$ 的大小均为 $M \times N$,为了测量两幅图像的相关性,除了差影法外还可以利用相关系数作为相似性度量,当两幅图一致时,它们的相关性必然是最大的,从而相关系数也将是最大的,式(2)给出相关系数的求取公式:

$$R(i, j) = \frac{\sum_M \sum_N [f_1(x, y) \cdot f_2(x, y)]}{\sum_M \sum_N [f_1(x, y)]^2} \quad (2)$$

为了适应周围环境的变化,我们将上述相关系数归一化,这样待检测图像的整体灰度值的波动将不会影响到相关系数。归一化的相关系数计算公式如式(3)所示:

$$R(i, j) = \frac{\sum_M \sum_N [f_1(x, y) \cdot f_2(x, y)]}{\{ \sum_M \sum_N [f_1(x, y)]^2 \cdot \sum_M \sum_N [f_2(x, y)]^2 \}^{1/2}} \quad (3)$$

即在求到两幅图在 (i, j) 处的相关系数后,通过取阈值 T 进行二值化,从而得到检测结果图像 $A(i, j)$,计算公式如式(4)所示:

$$A(i, j) = \begin{cases} 0 & R(i, j) < T \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (4)$$

3 改进的缺陷检测算法

在很多情况下由于周围光线环境的变化,仅凭一个阈值是不能解决错检或误检问题,本文采用一种改进的差影法进行检测。

3.1 统计平均差影法

改进的差影法的原理是:由于环境光线的变化,在对两幅图像进行做差前,首先求出模板图像的期望值 q_0 及待测物体图像的期望值 q_1 ,然后求解出来这两个期望值的比例关系,并和可调系数 b 相乘作为最终的比例系数,即为 $(q_0/q_1) \times b$,最后再令待测图像的每个像素值乘以这个比例系数,这样可以有效抑制整幅图像的光照偏暗或者偏亮时造成的误检。

差影法的问题还存在于在实际操作中图像的配准问题很难解决。由于随着纸杯生产线的运行,相机所采的纸杯表面大小在很多情况下不等大,如果采用很多模板去逐个适应这样的变化,那么计算量是非常大的,所以我们将多副合格产品采用统计像素平均法制作一个模板。统计平均法是根据各个样本像素值的概率分布,求出统计平均值作为模板值。设样本数 N ,每个样本图像表示为 $f_i(x, y)$, $i=0, 1, 2, \dots, N-1$; 则模板各像素为:

$$M(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{N-1} f_i(x, y) \quad (5)$$

试验结果表明,采用统计平均法的模板图像,比直接采用一种合格产品的图像作为模板的误差率要低,因此不仅提高了检测速度,还提高了检测质量。

3.2 改进的灰度相关法

然而在实际应用中,有两个问题需要解决,一是阈值 T 大小如何决定;二是计算量非常大,对于在线的工业生产来说,实时性很差。为了提高检测速率,我们采用粗略定位,局部细化的方法。即首先我们只考虑模板图像和待检测图像间隔为 d 的像素

点集,如果待检测图像存在缺陷,那么就可以检测出缺陷的大致位置和大部分缺陷,然后以此缺陷位置向周围区域增长,从而完全检测出缺陷的面积。

对于以上两个问题中的第一个阈值 T ,我们可以设置可调方式。第二个问题中,有像素间隔 d ,如果 d 值较小,那么数据量还是比较大,如果 d 值比较大,那么可能会检测不到小面积的缺陷,即会产生漏检。所以需要根据实际情况取值。

其实现算法的主要代码描述如下:

```

BOOL Defect( LPSTR lpDIBBits, LPSTR lpTDIBBits, int lWidth, int
lHeight, int lTWidth, int lTHeight, int d)
{
    for( j = 0; j < lHeight-lTHeight + 1; j += d)
        for( i = 0; i < lWidth-lTWidth + 1; i += d)
            for( n = 0; n < lTHeight; n++)
                for( m = 0; m < lTWidth; m++)
                {
                    // 指向源图像倒数第 j + n 行, 第 i + m 个像素
                    lpSrc = ( char * ) lpDIBBits + lLineBytes * ( j + n ) + ( i + m );
                    // 指向模板图像倒数第 n 行, 第 m 个像素
                    lpTsrc = ( char * ) lpTDIBBits + lTLineBytes * n + m;
                    pixel = ( unsigned char ) * lpSrc;
                    templatepixel = ( unsigned char ) * lpTsrc;
                    dSigmaS += ( double ) pixel * pixel;
                    dSigmaST += ( double ) pixel * templatepixel;
                }
            // 计算相似性
            R = dSigmaST / ( sqrt( dSigmaS ) * sqrt( dSigmaT ) );
            // 与给定的阈值比较
            if ( R < T )
                // 可能存在缺陷的地方, 记录其位置
                {
                    DefectX [ k++ ] = i;
                    DefectY [ j++ ] = j;
                }
            ...
}

```

3.3 实验结果及分析

实验环境如下,相机: MV-VD030SM; 镜头: 3.5-8mm; 曝光时间: 0.8ms, 模板图像以及检测的图像大小 752 × 480。

程序用 VC++ 编程实现,运行结果如图2所示。



图2 灰度相关法 $d=2$

首先找 N 幅没有缺陷的纸杯表面图像来制作模板,然后利用这幅模板与待检测图像进行相减或求相关系数,最后得出检测结果,图3为所选择的标准模板图之一,图4为有各种缺陷的纸杯表面图像,图5为差影法结果,图6,图2分别为灰度相关法进行检测的结果,只是 d 的取值不一样。

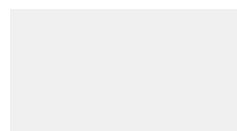


图3 模板图之一



图4 缺陷图



图5 差影法

图6 灰度相关法 $d=1$

从图5可以看出使用统计平均模板差影法的效果比较理想。如图6,图2,当 d 逐渐增大的时候,虽然检测速度提高了,但是对于小面积的缺陷有漏检。在实际的应用中把此参数作为可调性的,根据实际情况调节,以便达到最佳效果。

如表1所示,传统的差影法在实际的检测中会使用多个模板,实验中选取了5个模板,检测时间会稍长一些,改进的差影法只使用一个合成的模板,检测时间会缩短,检测效果也达到了预期效果。

表1 差影法的比较

使用方法	传统差影法	改进的差影法
平均检测时间	80ms	21ms
平均检测准确率	90.1%	92.2%

如表2所示,传统的灰度相关法的准确率是比较高的,但是检测时间较长,而改进的灰度相关法的检测时间明显减小,平均检测准确率也达到了预期效果。

表2 灰度相关法的比较

使用方法	传统灰度 相关法	改进的灰度相关法		
		$d=0$	$d=1$	$d=2$
平均检测时间	56ms	56ms	30ms	17ms
平均检测准确率	95.1%	95.1%	93.8%	92.1%

4 结 语

综上所述,通过对传统的缺陷检测算法的分析,本文结合纸杯表面的缺陷特征,针对模板匹配法,提出了两种改进的算法,即统计平均差影法和粗放型灰度相关法。提高了缺陷检测速度,改善了检测效果,为工业产品表面缺陷的在线检测应用提供了参考经验。

参 考 文 献

- [1] 戴勇. 瓷质墙地砖表面缺陷检测方法研究 [D]. 华中科技大学, 2002: 50-52.
- [2] 段能全, 刘刚, 王俊元. 基于机器视觉的刀具几何参数测量技术 [J]. 机械设计与制造, 2008, (10): 217-219.
- [3] 王宏, 朱德生, 唐威. 一种基于灰度投影的带钢表面缺陷检测算法 [J]. 东北大学学报, 2008, 29(3): 375-378.
- [4] 谭刚, 董祥龙, 徐继, 等. 基于机器视觉的玻璃瓶表面缺陷检测 [J]. 上海工程技术大学学报, 2009, 23(2): 111-116.
- [5] Iivarinen J, Rauhamaa J, Visa A. Unsupervised Segmentation of Surface Defects [J]. Pattern Recognition, 1996(3): 356-360.
- [6] Salembier P. Multiresolution Decomposition and Adaptive Filtering with Rank Order Based Filters-application to Defect Detection [J]. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1991(4): 2389-2392.

- [7] Estola K P. Adaptive Median Operators in Image Segmentation [C] // Proceedings of IECON. 1991(3): 2510-2515.
- [8] Ajay K. Neural Network Based Detection of Local Textile Defects [J]. Pattern Recognition, 2003, 36(7): 1645-1659.
- [9] Tsai D M, Hsioh C Y. Automated Surface Inspection for Directional Textures [J]. Image and Vision Computing, 1999, 18: 49-62.

(上接第134页)

而增加的方案相比效率更高,适用于大群组的情形。

参 考 文 献

- [1] Rivest R, Shamir A, Tauman Y. How to leak a secret [C] // Advances in Cryptology-Asiacrypt'01, LNCS 2248, Springer-Verlag, 2001: 552-565.
- [2] Au M H, Liu J K, Susilo W, et al. Constant-Size ID-Based Linkable and Revocable-iff-Linked Ring Signature [C] // INDOCRYPT'06, LNCS 4329, Springer-Verlag, 2006: 364-378.
- [3] Wang H, Guo X. Cryptanalysis and Improvement of a Constant-Size Identity Based Ring Signature Scheme [C] // 2007 International Conference on Computational Intelligence and Security Workshops, Harbin, Heilongjiang, China, 2007: 803-806.
- [4] 王玲玲, 张国印, 马春光. 一种签名长度固定的基于身份的环签名方案 [J]. 电子与信息学报, 2007, 29(11): 2645-2648.
- [5] Shor P W. Polynomial-time algorithm for prime factorization and discrete logarithm on a quantum computer [J]. SIAM Journal on Computing, 1997, 26(5): 1484-1509.
- [6] Goldreich O, Goldwasser S, Halevi S. Public-key cryptosystems from lattice reduction problems [C] // Advances in Cryptology'97, LNCS1294, Springer-Verlag, 1997: 112-131.
- [7] Lyubashevsky V, Micciancio D. Asymptotically Efficient Lattice-Based Digital Signature [C] // TCC'08, LNCS 4948, Springer-Verlag, 2008: 37-54.
- [8] Regev O. On Lattice, learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography [C] // STOC'05, 2005: 84-93.
- [9] Regev O. Lattice-based cryptography [C] // Advances in Cryptology'06, LNCS 4107, Springer-Verlag, 2008: 131-141.
- [10] Lyubashevsky V. Lattice-based Identification Schemes Secure Under Active Attacks [C] // PKC'08, LNCS 4939, Springer-Verlag, 2008: 162-179.
- [11] Peikert C. Public-key cryptosystems from the worst-case shortest vector problem: extended abstract [C] // STOC'09, 2009: 333-342.
- [12] Cash D, Hofheinz D, Kiltz E, et al. Bonsai trees, or, how to delegate a lattice basis [C] // Advances in Cryptology-EUROCRYPT2010, LNCS 6110, Springer-Verlag, 2010: 523-552.
- [13] Alwen J, Peikert C. Generating shorter bases for hard random lattices [C] // STACS, 2009: 75-86.
- [14] Gentry C, Peikert C, Vaikuntanathan V. Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions [C] // STOC'08, 2008: 197-206.
- [15] May A, Silverman J H. Dimension Reduction Methods for Convolution Modular Lattices [C] // Cryptography and lattices, LNCS2146, Springer-Verlag, 2001: 110-125.
- [16] Micciancio D, Regev O. Worst-case to Average-Case Reductions Based on Gaussian Measures [J]. SIAM J. Computer. 2007, 37(1): 267-302.